$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}\left(Bax\right) = Ba\mathrm{v}(t)\,. \tag{1}$$

한편 옴의 법칙은 다음과 같다:

$$\varepsilon = IR\,, \tag{2}$$

따라서 전류와 속도의 관계는 다음과 같다:

$$I(t) = \frac{Ba\mathrm{v}(t)}{R}\,. \tag{3}$$

고리에는 자기장 안으로 다시 끌어당기는 힘이 작용한다. 이 힘은 앙페르 법칙으로 구한다:

$$F_A(t) = BaI(t) = \frac{B^2a^2\mathrm{v}(t)}{R}\,. \tag{4}$$

따라서 운동 방정식은 다음과 같다:

$$m\frac{dv(t)}{dt} = F - \frac{B^2a^2\mathrm{v}(t)}{R}\,. \tag{5}$$

식 (5)에 초기 조건 $\mathrm{v}(0)=0$에서 구한 해는 다음과 같다:

$$\mathrm{v}(t) = \frac{FR}{B^2a^2}\left[1-\exp\left(-\frac{B^2a^2}{mR}t\right)\right]. \tag{6}$$

3. 식 (6)을 적분하면 다음 관계를 얻는다:

$$x(t) = \int_0^t \mathrm{v}(t)dt = \frac{FR}{B^2a^2}\left[t + \frac{mR}{B^2a^2}\left(\exp\left(-\frac{B^2a^2}{mR}t\right)-1\right)\right]. \tag{7}$$

고리가 자기장 밖으로 완전히 나올 때

$$x(t_0) = a\,, \tag{8}$$

따라서 다음 시각에 대한 방정식을 얻는다: t_0

$$t_0 + \frac{mR}{B^2a^2}\left[\exp\left(-\frac{B^2a^2}{mR}t_0\right)-1\right] = \frac{B^2a^3}{FR}\,. \tag{9}$$

식 (9)는 초월방정식으로 해석적으로 풀 수 없다. t_0를 추정하자. 식 (6)에서 특성 시간 $\tau \sim mR/B^2a^2$ 뒤 고리는 종단 속도 $\mathrm{v}_0 = FR/B^2a^2$. 시간 0부터 τ 까지 고리가 일정한 가속도 $w = F/m$, 그런 다음 종단 속도 v_0로 움직인다고 가정하면 추정값은 다음과 같다:

$$t_0 \sim \tau + \frac{a-\frac{wt^2}{2}}{\mathrm{v}_0} = \frac{B^2a^3}{FR} + \frac{mR}{2B^2a^2} = 10.25\,\mathrm{c}. \tag{10}$$

식 (9)의 수치해는 $t_0 \approx 10.5\,\mathrm{c}$.

4. 시각 t_0 이후 고리는 일정한 가속도 w로 계속 움직인다. 이때 속도는 시간에 대해 연속이어야 하므로, 속도의 시간 의존성은 다음과 같다:

$$\mathrm{v}(t) = \begin{cases} \dfrac{FR}{B^2a^2}\left[1-\exp\left(-\dfrac{B^2a^2}{mR}t\right)\right], & t < t_0 \\ \dfrac{FR}{B^2a^2} + \dfrac{F}{m}(t-t_0), & t \ge t_0 \end{cases}. \tag{11}$$

이에 해당하는 그래프는 다음과 같다: